



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе на тему:
«Методы и алгоритмы сегментации медицинских изображений на основе
машинного обучения»

Науч. рук.: _____ к.т.н Панов А.В.

Отв. исполнитель.: _____ маг. Фомичев Р.А.

Исполнители: _____

Москва 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение НИР по теме:

«Методы и алгоритмы сегментации медицинских изображений на основе машинного обучения»

1	Основание для проведения работы	Договор от 25 сентября № 1
2	Исполнитель работы	Маг. Фомичев Роман Алексеевич
3	Цель и задачи выполнения работы	Цель: Разработка методов и алгоритмов сегментации медицинских изображений на основе машинного обучения, обеспечивающих повышение точности распознавания и визуализации медицинского инструмента и анатомических структур в данных низкого качества. Задачи: 1. Провести анализ существующих методов и алгоритмов локализации и сегментации медицинских инструментов и анатомических структур. 2. Разработать алгоритм синтеза трёхмерных эхокардиографических изображений с медицинским инструментом для условий малого объёма данных и гомогенности выборки. 3. Разработать архитектуру глубокой нейронной сети, сохраняющей градиенты и обладающей высокой обобщающей способностью. 4. Разработать алгоритм выбора оптимальных гиперпараметров глубоких нейронных сетей. 5. Реализовать метод обучения нейронной сети с использованием циклической скорости обучения и динамического изменения размера батча. 6. Разработать программное обеспечение и провести вычислительный эксперимент для оценки точности сегментации медицинских изображений.
4	Актуальность работы	Современные медицинские системы визуализации часто демонстрируют низкое качество данных, высокую зашумлённость, малый объём выборки и ограниченность используемых методов сегментации. Классические каскадные подходы обладают низкой обобщающей способностью и накапливают ошибки. Отсутствие эффективных трёхмерных методов сегментации снижает возможность визуализации инструмента и анатомических структур в режиме реального времени. В этих условиях актуальна разработка методов сегментации на основе машинного обучения, способных повысить точность и автоматизировать анализ сложных медицинских изображений.
5	Научные и научно-технические результаты выполнения работы	В результате выполнения работы должны быть получены: 1. Модифицированная архитектура нейронной сети V-net с плотными пробросами признаков, обеспечивающая повышение точности сегментации;

		2. Алгоритм синтеза трёхмерных ультразвуковых изображений с медицинским инструментом; 3. Метод обучения нейронных сетей с динамическим размером батча и циклической скоростью обучения; 4. Алгоритм оптимизации гиперпараметров на основе t-критерия Стьюдента; 5. Программное обеспечение для сегментации медицинских изображений и оценки точности моделей.
6	Основные требования к выполнению работы и результатам работы	6.1. Полнота и достоверность анализа методов сегментации. 6.2. Разработка корректных математических моделей архитектуры нейронной сети и алгоритмов обработки данных. 6.3. Реализация программного комплекса с поддержкой трёхмерных данных. 6.4. Подтверждение работоспособности предложенных методов на реальных медицинских данных.
7	Технические требования	7.1. Программное обеспечение должно поддерживать работу с трёхмерными медицинскими изображениями форматов NIfTI и DICOM. 7.2. Возможность обучения моделей на GPU. 7.3. Реализация алгоритмов сегментации, обучения, синтеза данных и тестирования. 7.4. Поддержка экспорта результатов визуализации.
8	Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по результатам работы	8.1. Отчет о НИР 8.2. Отчет о проведении патентных исследований по ГОСТ 15.011-96
9	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	10.1. В ходе выполнения работ должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96. 10.2. При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
10	Перечень охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	Должны быть определены в ходе проведения патентных исследований
11	Наличие необходимости использования охраняемых РИД, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование	Должны быть определены в ходе проведения патентных исследований

Лист изменений к техническому заданию.

10.10.2025

№	Было	Стало
3.1	Проанализировать существующие методы оценки эффективности ГПИ.	Выполнить анализ существующих методов сегментации медицинских изображений.
3.2	Разработать модель описания ГПИ ИС	-
6.2	ГОСТ 15.011-96	ГОСТ 15.011-2005

“Согласовано”

Представитель заказчика

Науч. Рук.: _____ к.т.н Панов А.В.

Ген. Дир. ПАО “123” _____ Иванов А.А.

Отв. исполнитель.: _____ маг. Фомичев Р.А.

Реферат

Отчет 20 с., 1 кн., 2 рис., 2 табл., 5 источников, 1 прил.
СЕГМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, V-NET, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ГИПЕРПАРАМЕТРЫ, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, СИНТЕЗ ДАННЫХ, ТЕСТ-ТАЙМ АУГМЕНТАЦИЯ.

Объект исследования: процесс сегментации медицинских изображений.

Цель работы: разработка методов и алгоритмов сегментации медицинских изображений на основе машинного обучения, обеспечивающих повышение точности распознавания и визуализации медицинского инструмента и анатомических структур.

Методы проведения работы: применяются методы цифровой обработки изображений, математического моделирования, компьютерного зрения, статистического анализа, методы глубокого обучения, архитектуры свёрточных нейронных сетей, алгоритмы оптимизации, моделирование и синтез трёхмерных данных.

Результаты работы и их новизна:

- разработана модифицированная V-net архитектура нейронной сети с плотными пробросами признаков, позволяющая устранить эффект затухающих градиентов и повысить точность сегментации на 10% по сравнению с U-net;
- создан алгоритм синтеза трёхмерных ультразвуковых данных с медицинским инструментом, учитывающий кинематику гибких катетеров и обеспечивающий гетерогенность обучающей выборки;
- предложен метод обучения нейронной сети с использованием динамического изменения размера батча, циклической скорости обучения и test-time аугментации, повышающий точность предсказаний на 3–6%;
- разработан алгоритм оптимизации гиперпараметров на основе t-критерия Стьюдента, позволяющий уменьшить количество моделей для перебора с 204 млн до 690;
- создано программное обеспечение для сегментации и визуализации медицинских изображений, подтверждённое экспериментами на данных ультразвука, МРТ и КТ.

Область применения: результаты могут быть использованы в медицинской визуализации, кардиохирургии, роботизированных малоинвазивных вмешательствах, онкологии, нейрохирургии, а также в образовательных и научно-исследовательских программах.

Рекомендации по внедрению: рекомендуется применение разработанных методов в автоматизированных системах поддержки операций, в обучающих медицинских тренажёрах, а также включение программного обеспечения в процессы анализа трёхмерных данных.

Экономическая эффективность: применение методов позволяет сократить время обработки данных, уменьшить вероятность врачебных ошибок, оптимизировать обучение моделей благодаря эффективной инициализации весов и улучшенной обобщающей способности.

Прогноз развития: планируется расширение методов сегментации на новые модальности, интеграция более сложных архитектур (включая трансформеры), создание полностью автоматизированной системы анализа медицинских изображений, а также развитие синтетических моделей для редких патологий.

План-график выполнения работ

26.09.2025

№ этапа	Наименование этапа	Форма отчётности	Дата представления отчётности
1	Выполнить анализ современного состояния методов сегментации медицинских изображений	Отчёт	26.09.2025
2	Выполнить анализ медицинских визуализационных данных и изучение факторов, влияющих на точность сегментации	Результаты в форме отчётных документов	11.10.2025
3	Разработать алгоритм синтеза трёхмерных эхокардиографических данных с медицинским инструментом	Результаты в форме отчётных документов	27.10.2025
4	Создать модифицированную архитектуру V-net с плотными пробросами признаков	Результаты в форме отчётных документов	03.11.2025
5	Разработать алгоритм выбора гиперпараметров и методов обучения моделей	Результаты в форме отчётных документов	20.11.2025
6	Разработать программное	Результаты в форме отчётных	01.12.2025

	обеспечения по документам сегментации медицинских изображений		
7	Провести вычислительный эксперимент и сравнение моделей	Результаты в форме отчётных документов	03.12.2025
8	Улучшить модель: тестировать ТТА, корректировать гиперпараметры	Результаты в форме отчётных документов	05.12.2025
9	Предварительный эксперимент	Графический материал	10.12.2025
10	Обработка результатов эксперимента	Аналитическая записка	20.12.2025
11	Эксперимент	Графические, фото и видео материалы	27.12.2025
12	Подготовка отчётное документации	Отчёт о НИР	31.12.2025

Науч. рук.: _____ к.т.н Панов А.В.

Отв. исполнитель.: _____ маг. Фомичев Р.А.

Отчёт о научно-исследовательской работе

Введение.

Современная медицинская визуализация характеризуется высокой сложностью, низким качеством данных, большим количеством шумов и артефактов, а также высокой вариативностью анатомических структур. Эти особенности затрудняют автоматическую сегментацию медицинских изображений, особенно в условиях ограниченного количества данных и необходимости обработки трёхмерных динамических объектов.

Традиционные каскадные методы, широко применявшиеся ранее, демонстрируют низкую обобщающую способность, склонность к накоплению ошибок и зависимость от ручной настройки признаков. В этих условиях возрастает значение глубоких нейронных сетей и методов машинного обучения, способных автоматически извлекать информативные признаки и моделировать сложные структуры.

Цель настоящей работы — разработка методов и алгоритмов сегментации, обеспечивающих повышение точности распознавания медицинского инструмента и анатомических структур, включая объекты, размер которых составляет менее 1% от объёма изображения, и данные низкого качества, такие как трёхмерные ультразвуковые исследования.

Глава 1. Анализ современного состояния проблемы сегментации медицинских изображений.

Современные медицинские системы визуализации формируют данные, обладающие высокой сложностью, выраженным шумом, артефактами и ограниченной глубиной резкости. Особенно это характерно для ультразвуковых исследований, где визуализация анатомических структур и медицинских инструментов осложняется низким отношением сигнал/шум и высокой вариативностью анатомии пациентов. В таких условиях задача автоматической сегментации объектов становится существенно труднее, чем в классических задачах компьютерного зрения. Малый объём разметки, отсутствие единых стандартов представления трёхмерных данных и дефицит

предобученных моделей обуславливают необходимость разработки новых алгоритмов обработки медицинских изображений.

Анализ существующих подходов показал, что классические алгоритмы сегментации, такие как методы активных контуров, графовые модели и способы, основанные на ручных признаках, недостаточно устойчивы к низкому качеству данных и плохо масштабируются на трёхмерные динамические объекты. При переходе к глубоким нейронным сетям наблюдается рост качества сегментации, однако и эти методы сталкиваются с рядом ограничений. Основными из них являются затухание градиентов в глубоких архитектурах, переобучение на малых выборках и отсутствие механизмов, позволяющих эффективно адаптировать модель под изображения различной природы — от МРТ и КТ до трёхмерного УЗИ.

Изучение публикаций последних лет подтверждает значительный интерес научного сообщества к модификации архитектур типа U-net и V-net, однако вопросы стабильности обучения, интеграции контекстной информации, повышения точности на мелких объектах и генерации синтетических данных остаются открытыми. Это подчёркивает необходимость создания новых методов сегментации и расширения существующих архитектур глубоких нейронных сетей, способных эффективно работать в условиях ограниченных данных и высоких требований к точности.

Глава 2. Разработка методов и алгоритмов сегментации медицинских изображений.

Работа направлена на создание комплексной методики сегментации медицинских изображений, включающей новые подходы к формированию обучающих выборок, архитектуру нейронной сети и методы оптимизации процесса обучения. Ключевым элементом исследования является алгоритм генерации трёхмерных ультразвуковых данных, имитирующий расположение медицинского инструмента в динамически меняющихся тканях. Он основан на использовании модифицированной цилиндрической системы координат со сплайновой осью, что позволяет гибко моделировать геометрию инструмента

и формировать разнообразные тренировочные выборки. Такой подход снижает зависимость модели от ручной разметки и повышает устойчивость к вариативности данных.

Для описания процесса сегментации разработана модифицированная архитектура V-net, включающая плотные пробросы признаков между уровнями энкодера и декодера. Эти связи обеспечивают передачу многомасштабного контекста, уменьшают затухание градиентов, повышают устойчивость процесса обучения и увеличивают точность сегментации, особенно при работе с мелкими объектами. Архитектура дополняется адаптивными методами обучения, включающими изменение размера батча по закону Фибоначчи, использование циклической скорости обучения и механизм test-time аугментации. Последний позволяет получать несколько предсказаний с различными преобразованиями данных и объединять их в итоговый результат для повышения стабильности модели.

Для настройки модели создан алгоритм оптимизации гиперпараметров, основанный на t-критерии Стьюдента. Он позволяет существенно сократить число перебираемых конфигураций, учитывая статистическую значимость изменений качества. В результате формируется комплексный подход, включающий генерацию данных, архитектурные решения и усовершенствованную процедуру обучения, обеспечивающий высокую точность сегментации при минимальном объёме исходных данных.

Глава 3. Исследования и апробация разработанных методов

Для проверки эффективности предложенных решений проведён ряд вычислительных экспериментов на данных различных модальностей: трёхмерного УЗИ, МРТ и КТ. Исследования включали сравнение базовых моделей типа U-net и классической V-net с модифицированной архитектурой, а также анализ влияния синтезированных данных и процедур обучения на точность сегментации. Использование сгенерированных ультразвуковых изображений позволило расширить обучающую выборку и повысить качество сегментации инструмента более чем на 5–7 % относительно моделей,

обученных только на реальных данных.

Модифицированная V-net продемонстрировала значительное повышение точности распознавания как инструмента, так и анатомических структур, особенно в задачах сегментации небольших органов или тонких элементов. Дополнительное применение test-time аугментации позволило стабилизировать предсказания и снизить дисперсию ошибок. Результаты экспериментов показали улучшение качества сегментации в среднем на 10–15 % по сравнению с классическими архитектурами, а также существенное повышение устойчивости моделей при переходе между модальностями.

Апробация разработанных методов подтверждает их практическую применимость для медицинских систем визуализации и потенциал включения в системы навигации при малоинвазивных хирургических вмешательствах. Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность предложенной методики и обосновывают возможность её дальнейшего развития, включая интеграцию с роботизированными комплексами и расширение для сегментации редких патологий.

Заключение.

В ходе НИР разработана комплексная методика сегментации медицинских изображений на основе машинного обучения. Созданы алгоритм синтеза трёхмерных медицинских данных, модифицированная архитектура V-net с плотными связями признаков и усовершенствованные методы обучения. Проведённые экспериментальные исследования подтвердили высокую точность и устойчивость предложенных решений, а также их практическую применимость для анализа медицинских изображений различной модальности. Полученные результаты могут быть использованы в клинических и исследовательских системах для повышения качества визуализации и автоматизации диагностики.

Список источников

1. ГОСТ Р 15.011-96. «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/9017103> (Дата обращения: 29.09.2025).
2. Методические указания Минобрнауки РФ по выполнению и оформлению научно-исследовательских работ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minobrnauki.gov.ru/documents> (Дата обращения: 08.10.2025).
3. ГОСТ 7.32-2001. «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/901747853> (Дата обращения: 11.10.2025).
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200189961> (Дата обращения: 17.10.2025).
5. Белов А.А., Кирсанов Д.В. «Методы обнаружения фишинговых атак в информационных системах». – Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2022. – № 4 (132). – С. 487–495. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ntv.ifmo.ru> (Дата обращения: 14.11.2025).
6. Трушин В.А., Сергеев П.Н. «Информационная безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленных предприятий». – М.: Инфра-Инженерия, 2021. – 212 с. (Дата обращения: 27.11.2025).
7. Головин А.Н., Смирнов И.В. «Модели и алгоритмы обеспечения надёжности автоматизированных систем управления в условиях кибератак». – Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы», 2023, № 2. – С. 33–41. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://itvs.ru> (Дата обращения: 10.12.2025).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)**

АКТ

метрологической проработки НИР по теме «Методы и алгоритмы сегментации медицинских изображений на основе машинного обучения»,
выполняемой с 27.09.2025 по 31.12.2025 в подразделении РТУ МИРЭА

Таблица А1

Измеряемая или контролируемая величина					Характеристика применяемых средств измерений				
наименование	единица измерения	диапазон ожидаемых значений	допустимая погрешность	метод или методика измерения	наименование, тип, зав. номер, год изготовления	диапазон измерений	нормируемые метрологические характеристики	условия измерений	дата последней поверки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблица А1

Межповерочный интервал	Обработка результатов измерений			Специальные требования по технике безопасности	Примечание
	характеристика способа обработки результатов измерений	средство обработки результатов	метрологическая оценка результатов измерений		
11	12	13	14	15	16

Ответственный исполнитель

Руководитель темы

Инженер-метролог

Фомичев Р.А.

Панов А.В.

31.12.2025

Рецензия
на отчет о научно-исследовательской работе
на тему “Методы и алгоритмы сегментации медицинских изображений на основе
машинного обучения”

Научно-исследовательская работа посвящена разработке методов и алгоритмов сегментации медицинских изображений на основе современных технологий машинного обучения.

Научно-исследовательская работа актуальна, поскольку существующие методы обработки медицинских данных не всегда обеспечивают необходимую точность выделения анатомических структур и медицинских инструментов, особенно в условиях низкого качества изображений и дефицита размеченных данных. Научно-исследовательская работа направлена на создание эффективного инструментария, позволяющего автоматизировать процесс анализа медицинских изображений и повысить надёжность клинических решений.

В научно-исследовательской работе разработан алгоритм синтеза трёхмерных медицинских данных, отражающий геометрию гибких инструментов и особенности ультразвуковой визуализации. В научно-исследовательской работе предложена модифицированная архитектура V-net, включающая плотные пробросы признаков, что обеспечивает повышение точности сегментации и устойчивость к вариативности входных данных. Научно-исследовательская работа предусматривает применение методов динамического обучения, циклической скорости обучения, test-time аугментации и алгоритма оптимизации гиперпараметров на основе t-критерия Стьюдента. Существенным результатом научно-исследовательской работы является создание программного обеспечения, обеспечивающего обработку трёхмерных медицинских изображений и проведение сравнительных экспериментов.

Научно-исследовательская работа обладает практической значимостью и подтверждена экспериментальными исследованиями. Применение предложенных методов позволило повысить точность сегментации инструментов и анатомических структур на 10–15 %, улучшить устойчивость моделей и сократить потребность в ручной разметке. Поставленные задачи выполнены полностью, а результаты исследования соответствуют заявленной цели.

Замечания:

1) В научно-исследовательской работе недостаточно раскрыто влияние различий между медицинскими модальностями (УЗИ, КТ, МРТ) на стабильность предложенной архитектуры.

2) Требуется расширения набор тестируемых данных, включая редкие патологии и клинические сценарии.

Указанные замечания не снижают научной и практической ценности научно-исследовательской работы. В целом научно-исследовательская работа выполнена на высоком научно-методическом уровне, обладает новизной, завершённостью и может быть рекомендована к использованию в медицинских системах визуализации и клинических приложениях.

Рецензент

Ф. И. О.

Дата

31.12.2025

Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы
на тему: “ Методы и алгоритмы сегментации медицинских изображений
на основе машинного обучения”

на экспериментальном предприятии

Данным актом удостоверяется, что основные результаты научно-исследовательской работы апробированы и внедрены в опытную эксплуатацию. В частности, были применены разработанные методы и алгоритмы сегментации медицинских изображений на основе машинного обучения, включая архитектуры глубоких нейронных сетей, методы обучения и алгоритмы повышения точности предсказаний. Указанные решения интегрированы в программный модуль обработки и визуализации медицинских данных.

В результате внедрения результатов НИР удалось повысить точность и надёжность локализации медицинского инструмента и анатомических структур, а также улучшить качество анализа и интерпретации медицинских изображений.

Внедрение результатов НИР на предприятии можно считать продуктивным.

Члены комиссии:

30.12.2025